

Vision, Stratégie & Business Plan — Rihen Universe

Version 1.0 — 20 mai 2026
Auteur : TEUGUIA TADJUIDJE Rodolf Séderis (Rihen)
Société : Rihen SARL, Cameroun

Table des matières

- 1. Analyse stratégique — où nous en sommes
- 2. Pertinence à l'ère de l'IA
- 3. Infrastructure IA & ambitions spatiales
- 4. Pilier de la technologie africaine de demain
- 5. Stratégies de réussite sans les barrières des grandes puissances
- 6. Plan d'affaires complet
- 7. Ce que nous pouvons créer demain avec ce qui existe aujourd'hui
- 8. Risques & mitigation
- 9. Besoins en financement

1. Analyse stratégique — où nous en sommes

Actifs technologiques actuels (mai 2026)

Nkentseu — Écosystème C++ modulaire cross-platform, structure 4 couches :

Couche	Modules	Statut
Foundation	NKCore, NKMath, NKMemory, NKContainers, NKPlatform	☒ Production
System	NKFileSystem, NKLogger, NKThreading, NKNetwork, NKTime	☒ Production
Runtime	NKWindow, NKEvent, NKRHI, NKECS, NKImage, NKFont, NKUI, NKContext	☒ Production
Runtime (en cours)	NKRenderer (PBR/Vulkan/GL OK), NKAudio, NKCollision	 Actif
Engine	Moteur 2D/3D complet	 Démarrage

Jenga — Build system Python cross-platform avec :

- 7 plateformes : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, tvOS, watchOS, Web (Emscripten)
- Packaging multi-format : MSI (WiX 5), EXE (Inno Setup), ZIP, DEB, PKG, DMG, APK, AAB
- Toolchain auto-detect : MSVC, Clang, GCC, MinGW

- Icon generator multi-plateforme (ICO, ICNS, mipmap, favicon)

Pong Ultra Arena — Premier titre commercial :

- Multijoueur LAN production-ready (identifiants Pays/Ville-Code aléatoires, scan UDP par nom, validation host explicite)
- Solo + IA + IA vs IA + Réseau
- 8 types d'obstacles, bonus/malus, animations, scenes responsive PC+mobile
- Build distribuable : APK Android + MSI/EXE/ZIP Windows

Sujet de recherche PV3DE — Patient Virtuel 3D Émotif pour le Diagnostic Éducatif (Master Recherche ENSPY 2025-)

Trajectoire personnelle (atout unique)

Triple casquette à l'ENSPY (École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé) :

- **Diplômé ingénieur** (promotion 2023, Game Programming & Computing Graphics)
- **Enseignant** (depuis 2024)
- **Étudiant Master Recherche** (depuis 2025, PV3DE)

Cette combinaison fournit :

- Crédibilité académique pour publications & partenariats
- Revenus stables (enseignement) sans dépendre du capital risque
- Vivier de talents (étudiants) pour la communauté Nkntseu
- Réseau alumni ENSPY pan-africain

2. Pertinence à l'ère de l'IA — analyse honnête

Nkntseu n'est pas un produit IA. C'est une infrastructure runtime.

À l'ère de l'IA, ce n'est ni "obsolète" ni "central" — c'est **complémentaire**. Voici pourquoi c'est pertinent malgré tout :

1. L'IA générative produit du contenu qu'il faut héberger

LLM génèrent du texte, des images, du 3D, du code. Quelqu'un doit construire le runtime qui affiche tout ça en temps réel. Unity et Unreal dominant mais imposent 5%+ de royalties. Nkntseu est une alternative open-source pour des cas où la propriété du stack matter.

2. La simulation explose

- Médicale (formation chirurgicale, patient virtuel)
- Scientifique (CFD, météo, agriculture)
- Industrielle (jumeaux numériques d'usine)
- Spatiale (missions, formation ingénieurs)
- Militaire/sécurité (formation, gestion de crise)

Tous ces domaines nécessitent un moteur 3D temps réel. Nkntseu est exactement ce moteur.

3. Les jeux IA-natifs émergent

NPCs avec LLM intégrés, génération procédurale, world-building dynamique. Les studios indépendants ne veulent pas payer Unity/Unreal — un moteur libre devient stratégique.

4. PV3DE est l'exemple démonstrateur

Patient Virtuel 3D Émotif = LLM + animation faciale + simulation comportementale + UI médicale.

Nkentseu est le runtime. C'est exactement le type d'application IA + 3D temps réel qui n'existe pas ailleurs en Afrique.

Ce que Nkentseu ne peut pas faire

- Entraînement de modèles LLM (besoin de Python, PyTorch, CUDA, milliers de GPU)
- Recherche fondamentale en IA (besoin de chercheurs PhD + budgets de FAANG)
- Concurrence à OpenAI/Anthropic/Google sur les modèles foundation

Conclusion : Nkentseu se positionne comme **runtime d'inférence et de présentation**, pas comme framework d'entraînement. C'est un créneau viable, défendable, avec moins de concurrents.

3. Infrastructure IA & ambitions spatiales

Infrastructure IA propre — ce qui est faisable

Possible avec nos briques actuelles :

- Software d'orchestration (NKNetwork TCP/WS + NKThreading)
- Frameworks d'inférence locale (Nkentseu charge ONNX/GGUF, fait du sampling LLM)
- Outils de monitoring & déploiement (Jenga packaging)
- SaaS de fine-tuning pour PME africaines

Impossible sans partenariat :

- Construire des datacenters (50M-500M \$ par site)
- Fabriquer des GPU/TPU (TSMC = Taïwan, Nvidia = USA)
- Concurrencer AWS/GCP/Azure sur l'IaaS pur

Stratégie réaliste :

1. **Phase 1 (2026-2028)** : Construire la couche logicielle d'infra IA en open-source. Louer le hardware (Hetzner, Scaleway, RunPod).
2. **Phase 2 (2028-2031)** : Partenariats avec les datacenters africains émergents (Google Casablanca 2024, AWS Cape Town 2020, Africa Data Centres Lagos). Offrir notre stack comme middleware.
3. **Phase 3 (2031+)** : Si la traction le justifie, datacenter propre (Yaoundé/Douala) en JV avec un opérateur télécom (Orange, MTN, Camtel).

Ambitions spatiales

L'Afrique a 22 agences spatiales nationales (UA Space Agency basée au Caire). Le Cameroun a l'**ASE-CAM** depuis 2020. Le programme CamSat-1 prévoit le premier satellite camerounais.

Ce que Nkentseu peut faire pour le spatial africain :

- **Simulateurs de mission** (cf KSP, mais éducatif et pour ingénieurs)
- **Formation ingénieurs spatiaux** (visualisation orbite, propulsion, rentrée atmosphérique)
- **Vulgarisation grand public** (apps grand public sur l'espace africain)
- **Visualisation de données satellite** (imagerie agricole, météo, urbanisme)

Ce que Nkentseu ne peut pas faire :

- Fabriquer des satellites (hardware aérospatial, lanceurs, propulsion)
- Remplacer NASA/ESA/Roscosmos sur la R&D pure

Stratégie réaliste :

- Partenariat avec ASE-CAM, Agence Spatiale Algérienne (ASAL), Space Generation Advisory Council Africa
- Produire 1-2 simulateurs pédagogiques solides (CamSat-1 mission, lancement Ariane 6 vu d'Afrique, etc.)
- Devenir le **fournisseur software de référence** pour la formation spatiale africaine

4. Pilier de la technologie africaine de demain

Les chances sont réelles, sous conditions

Atouts uniques :

1. **Aucun concurrent direct** en Afrique sur le segment moteur 3D + build system open-source documenté en français
2. **Position académique ENSPY** = vivier de talents + crédibilité institutionnelle
3. **Build in public** depuis 2024 = narrative déjà construite (LinkedIn, GitHub)
4. **Identité africaine assumée** dès le naming (Nkentseu, Pong avec villes africaines, etc.) = différenciation émotionnelle forte
5. **Stack complet** : pas seulement un module, mais un écosystème entier

Conditions critiques :

Condition	Impact si non rempli
Survivre économiquement 5+ ans	Projet meurt par épuisement
Documentation fr+en accessible	Pas d'adoption par devs débutants
5-10 contributeurs externes en 18 mois	Reste "projet personnel" pas écosystème
Cas d'usage prouvés (PV3DE + 2-3 apps)	Pas de crédibilité, pas d'adoption
Présence aux événements africains (AfricaTech, DevFest, etc.)	Pas de visibilité, pas de réseau

- **Pilier régional Afrique francophone** : probable en 3-5 ans si exécution constante
 - **Pilier pan-africain** : 7-10 ans, nécessite associés/co-fondateurs en Afrique anglophone
 - **Pilier mondial** : 15-20 ans, nécessite une levée de fonds ou un sponsor stratégique
-

5. Stratégies de réussite sans les barrières des grandes puissances

Il n'y a pas de secret magique

Les "secrets" des grandes puissances sont surtout :

- **Accumulation patrimoniale** sur 30-100 ans (Samsung 50 ans, Tencent 25 ans)
- **Capital de risque** disponible et investi tôt
- **Réseaux d'influence** académiques + politiques + médiatiques
- **Cluster effect** (Silicon Valley, Shenzhen, Tel Aviv)

Aucun de ces facteurs n'est rapidement reproductible en Afrique. Mais il existe des **stratégies vraiment efficaces** pour contourner cela.

Les 10 vrais leviers

1. Refuser de jouer leur jeu

Ne pas copier la Silicon Valley (financement VC = retour 10x exigé sur 5 ans). Nous sommes financés par notre patience, pas leur impatience.

2. Open-source = arme stratégique

Sans capital marketing, c'est le SEUL moyen de gagner en visibilité gratuitement. Les contributeurs deviennent ambassadeurs. Les universités adoptent gratuitement → forment leurs étudiants → ces étudiants deviennent vos utilisateurs en entreprise.

3. Niche africaine d'abord

- Langues africaines (Lingala, Wolof, Bambara, Fulfulde, Swahili) : TTS, STT, NLP. Personne d'autre ne le fait sérieusement.
- Contextes locaux : Mobile Money, marchés informels, agriculture pluviale, infrastructure intermittente.
- **Avantage défensif** : un GAFAM ne peut pas concurrencer sur ces niches sans embaucher des Africains. Et c'est cher pour lui.

4. Pan-africain plutôt que national

- Marché camerounais seul = trop petit (28M habitants, PIB/hab modeste).
- Fédérer : Côte d'Ivoire, Sénégal, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Rwanda, Maroc, Égypte.
- 1.4 milliard d'habitants en 2025, classe moyenne tech-éduquée en explosion.

5. Diaspora reverse-flow

- 20-30 millions d'Africains à l'étranger, dont des seniors tech (Google, Microsoft, Meta).
- Beaucoup veulent contribuer "à distance" mais ne savent pas où.
- Avoir un projet visible + crédible = vous devenez le canal naturel.
- LinkedIn est l'arme principale.

6. Patience générationnelle

- Ne pas viser "exit en 5 ans". Viser "infrastructure stable en 30 ans".
- Cette patience est en réalité un **avantage** : les VCs forcent la vitesse, vous pouvez choisir la qualité et la solidité.

7. Lean radical

- Pas de bureau coûteux, pas d'équipe avant le revenu réel.
- Travailler là où vous êtes (Yaoundé, Cameroun). Le télétravail africain fonctionne très bien.
- Chaque dollar économisé = un mois de plus pour vous = un mois de plus que le concurrent qui a brûlé son cash.

8. Cumul des casquettes

- Étudiant + enseignant + CEO simultanément = stratégie, pas fardeau.
- Crédibilité académique + revenus stables + indépendance entrepreneuriale.
- Les grandes puissances ne peuvent pas reproduire cela (chez eux, ces rôles sont séparés par les institutions).

9. Persister 10 ans = devenir incontournable

90% des projets africains meurent par épuisement / dispersion / découragement. Tenir 10 ans en continuant à livrer = vous serez quasiment seul sur votre créneau. **C'est ça le vrai moat défensif.**

10. Personne ne donne la permission

- Vous n'avez pas besoin que la Silicon Valley valide.
- Vous n'avez pas besoin qu'un VC investisse.
- Vous n'avez pas besoin qu'un GAFAM recrute.
- Vous construisez. C'est tout. Le monde voit à un moment donné, ou pas. La construction reste.

Ce que les grandes puissances n'auront jamais

Avantage	Pourquoi nous l'avons et eux non
Authenticité africaine	Pas reproductible par embauche
Réseau ENSPY	Construit sur 7 ans de présence (étudiant→enseignant→chercheur)
Contexte local pratique	Vivre les problèmes que les apps doivent résoudre

Avantage	Pourquoi nous l'avons et eux non
Patience générationnelle	Pas de pression VC, pas d'exit forcé
Cohérence du fondateur	Une seule personne avec une vision, pas un comité

6. Plan d'affaires complet

6.1 Vision

Faire de Rihen Universe le premier pilier d'infrastructure logicielle africaine, fournissant aux Africains et à l'humanité des outils ouverts, performants et culturellement enracinés pour construire le futur numérique du continent.

6.2 Mission

Construire, documenter et distribuer un écosystème complet de technologies (moteur 3D, build system, bibliothèques systèmes, jeux, simulateurs, applications IA) :

- **100% conçu en Afrique**
- **Open-source ou licence permissive** pour favoriser l'adoption
- **Documenté en français et anglais**
- **Adapté aux contraintes africaines** (hardware modeste, connexion intermittente, contextes locaux)

6.3 Produits & services par secteur

A. Jeux vidéo & divertissement

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés (Y3)
Pong Ultra Arena	Pong moderne, multijoueur LAN/Internet	2026 (V1 livré)	5-20 k \$/an (premium + skins)
Série Mini-jeux Rihen	5-10 titres casual africains (Awalé, Songo, jeux d'origine du continent)	2026-2028	30-100 k \$/an
Jeu narratif AAA africain	RPG/aventure inspiré de la mythologie bantoue/yoruba	2028-2031	Variable (objectif 1M-10M \$)

B. Éducation & formation

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés (Y3)
Nkentseu Academy	Plateforme de cours gratuits + payants (C++, 3D, IA)	2026-2027	20-80 k \$/an

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés (Y3)
Simulateurs pédagogiques	Physique, chimie, biologie, math en 3D interactif (lycées/universités africaines)	2026-2028	Licences B2B universités 50-200 k \$/an
Bootcamp Nkentseu	Formation intensive 3-6 mois, Yaoundé + en ligne	2027	100-500 k \$/an si volume

C. Santé

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
PV3DE	Patient virtuel 3D pour la formation médicale	Recherche 2025-2027, produit 2027-2029	Licences hôpitaux universitaires 50-200 k \$/an
Apps santé contextuelles	Suivi grossesse, vaccination, maladies tropicales en visuel 3D	2028+	Partenariats Ministère/ONG (UNICEF, OMS)

D. Industrie & jumeaux numériques

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Nkentseu Industrial	Moteur de visualisation pour usines / mines / cimenteries	2028+	B2B licences 100k-1M \$ par déploiement
Apps de monitoring	Dashboards 3D pour processus industriels	2027+	Contrats annuels 20-100 k \$ par client

E. Espace & aéronautique

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
CamSat Sim	Simulateur de mission CamSat-1 (formation + vulgarisation)	2027	Subvention ASE-CAM + freemium grand public
Sim formation ingénieurs spatiaux	Suite pour les agences africaines (orbites, propulsion, communications)	2028-2030	Licences agences 200k-1M \$

F. Cinéma, animation, médias

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
---------	-------------	----------	-----------------

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Nkentseu Realtime	Moteur de rendu temps réel pour animateurs africains (alternative Unreal pour productions modestes)	2029+	Licences studios 20-100 k \$ par production
Capture mocap low-cost	Mocap webcam pour studios africains	2030+	Logiciel à l'unité 500-5000 \$

G. Architecture, BTP, immobilier

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Nkentseu Visualizer	Visite virtuelle de plans architecturaux pour cabinets africains	2028+	SaaS 50-500 \$/mois par cabinet
Plateforme immobilière 3D	Visites virtuelles standardisées pour agences immobilières africaines	2029+	Commission % sur transactions

H. Tourisme & patrimoine culturel

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Patrimoine 3D Afrique	Reconstitutions 3D de sites historiques (Bénin, Mali Tombouctou, Zimbabwe ruins, etc.)	2028+	Partenariats UNESCO/musées + tourism apps
Guides interactifs	Apps touristiques 3D + AR pour les capitales africaines	2029+	Apps freemium 0-5 \$ + commissions

I. Agriculture, pêche, ressources naturelles

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Sim agronomique	Simulation cultures (rendement, climat, fertilisation) pour formation et research	2029+	Subventions ministères agriculture 50-500 k \$
Drones agricoles + Nkentseu	Logiciel embarqué + analytics 3D pour drones d'épandage/surveillance	2030+	Partenariats matériels 100k-1M \$/an

J. Finance & Mobile Money

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Nkentseu UI Banking	Composants UI haute performance pour apps bancaires africaines (low-end devices)	2027+	Licences banques 50-200 k \$/an
Visualisation transactions	Dashboards Mobile Money 3D pour Orange Money / MTN MoMo / Wave	2028+	Partenariats opérateurs

K. Infrastructure IA

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Nkentseu AI Runtime	Inférence locale ONNX/GGUF dans le moteur (NPCs intelligents, apps IA)	2027+	Open-source + support entreprise
NkServe	Serveur d'inférence léger pour PME africaines (fine-tuning + hosting)	2028+	SaaS 10-1000 \$/mois
Stack IA souveraine	Outils pour déployer LLM en local (langues africaines, contextes locaux)	2029+	Contrats États / ministères

L. Télécommunications & réseaux

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
NKNetwork Pro	Middleware réseau AAA (TCP/UDP/WS/P2P STUN/TURN/ICE) sous licence pour télécoms et jeux	2027+	Licences 50-500 k \$/an
Réseaux d'événements	Solutions de streaming low-latency pour conférences africaines	2028+	Contrats événementiel 10-100 k \$/event

M. Recherche scientifique

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Outils chercheurs	Visualisation de datasets, simulations, papers reproductibles	2027+	Bourses + licences universités
HPC light	Calcul distribué pour universités africaines (NKThreading + NKNetwork)	2029+	Subventions recherche

N. Outillage développeur (Jenga as a Service)

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
---------	-------------	----------	-----------------

Produit	Description	Timeline	Revenus estimés
Jenga Open	Build system gratuit, open-source	2026 (déjà actif)	\$0 — captation d'utilisateurs
Jenga Cloud	CI/CD cross-platform en cloud pour devs africains	2028+	SaaS 5-50 \$/mois par dev
Jenga Enterprise	Support, formation, intégration pour grosses équipes	2029+	Contrats 20-200 k \$/an

6.4 Marché cible

Marchés prioritaires

1. **Afrique francophone** (Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Bénin, Togo, Burkina, Mali, Niger, Tchad, Gabon, Congo, Madagascar) — 250M habitants, 50M tech-actifs
2. **Afrique anglophone** (Nigeria, Kenya, Ghana, Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda, Éthiopie, Tanzanie) — 800M habitants, 100M tech-actifs
3. **Afrique arabophone** (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte) — 200M habitants, marché fortement édité
4. **Diaspora africaine** (États-Unis, France, Royaume-Uni, Canada, Belgique) — 30M expats high-income

Marchés secondaires (Y5+)

- Caraïbes (Haïti, Martinique, Guadeloupe — francophonie)
- Amérique du Sud (Brésil — afrobrésilité)
- Asie (Inde — partenariats sud-sud)

6.5 Modèle économique multi-source

Source	Type	Récurrent ?	Y3 Estimation
Dons & sponsoring (SupporterScene)	Communauté	Oui	5-30 k \$/an
Licences B2B (universités, hôpitaux, télécoms)	Entreprise	Oui	100-500 k \$/an
SaaS (Jenga Cloud, NkServe)	Subscription	Oui	50-300 k \$/an
Vente directe jeux/apps	Consumer	Oui	30-150 k \$/an
Formation/bootcamp	Service	Saisonnier	100-500 k \$/an
Subventions recherche (PV3DE et autres)	Public	Ponctuel	50-300 k \$
Contrats sur mesure (intégration custom)	Service	Variable	50-500 k \$/an

Diversification volontaire : Aucun revenu ne dépasse 30% du total. Si l'un s'effondre, les autres tiennent.

6.6 Positionnement concurrentiel

Concurrent	Force	Notre angle vs eux
Unity / Unreal	Maturité, écosystème énorme	Open-source, 0 royalties, contextes africains, langues
Godot	Open-source mature	Stack système complet (pas que moteur), made in Africa, écosystème intégré
Unity for Mobile India	Communauté locale Inde	Communauté locale Afrique, francophonie
Microsoft / Google	Plateformes cloud globales	Pas de dépendance, souveraineté logicielle africaine

Notre différenciation principale : Aucun autre acteur ne combine (a) moteur 3D + (b) build system + (c) librairies système + (d) origine africaine + (e) langue française. C'est une niche défendable longtemps.

6.7 Stratégie go-to-market

Phase 1 (2026) — Fondation & crédibilité

- Pong V1 distribué (livré ☒)
- README + docs ARCHITECTURE traduites bilingue
- 10 LinkedIn posts/mois pour visibilité (build in public)
- Présentation NDC Yaoundé, conférences universités africaines
- 100 stars GitHub Nkentseu, 30 stars Jenga

Phase 2 (2027) — Premiers clients pilotes

- 2-3 universités africaines pilotes (ENSPY, INPHB, UCAD)
- 1 ONG ou ministère pilote (sim pédagogique)
- 5-10 contributeurs externes Nkentseu/Jenga
- Premier titre commercial (Awalé Online ou similaire)
- Revenus cumulés : 30-100 k \$

Phase 3 (2028-2029) — Échelle régionale

- 10-20 clients B2B Afrique francophone
- Bootcamp Nkentseu première promo (20-30 étudiants)
- PV3DE produit fini, déploiement hospitalier
- Partenariat ASE-CAM ou autre agence
- Revenus annuels : 200-500 k \$

Phase 4 (2030+) — Pan-africain

- Bureaux ou correspondants : Abidjan, Lagos, Nairobi, Cape Town
- 50+ clients B2B
- Premier jeu narratif AAA en production
- Levée de fonds (si pertinent) pour accélérer

- Revenus annuels : 1-5 M \$

6.8 Équipe & gouvernance

Actuel (mai 2026)

- **Rodolf Séderis TEUGUIA TADJUIDJE (Rihen)** — CEO, CTO, lead dev, enseignant. Solo founder.

Recrutements prioritaires (Y1-Y2)

1. **Dev senior C++/3D** (1) — partenariat ou co-fondateur idéalement, sinon junior à former
2. **Designer UI/UX** (1, part-time) — pour les jeux et apps grand public
3. **Community manager** (1, part-time) — animer LinkedIn + GitHub + Discord
4. **Sales/business dev** (1, Y2-Y3) — démarcher les clients B2B universités/ONG

Gouvernance future

- SARL Cameroun (déjà enregistrée — Rihen Universe)
- Conseil consultatif (Y2) : 3-5 mentors (1 académique, 1 tech senior diaspora, 1 business africain, 1 international)
- Possibilité Foundation pour le code open-source (Y3+)

6.9 KPIs à suivre

KPI	Y1 (2026)	Y3 (2028)	Y5 (2030)
GitHub stars Nkentseu	200	2 000	10 000
Contributeurs externes	5	30	150
Téléchargements Pong	1 000	50 000	500 000
Clients B2B actifs	0	10	50
Revenus annuels	< 10 k \$	200-500 k \$	1-5 M \$
Équipe (ETP)	1	5-8	20-40

7. Ce que nous pouvons créer demain avec ce qui est fait aujourd'hui

Chaque module actuel ouvre un produit/marché futur

NKCore + NKMath + NKMemory + NKContainers + NKPlatform

Aujourd'hui : foundation C++ moderne, cross-platform, performante.

Demain :

- Vendre la stack à des entreprises africaines qui veulent du C++ moderne sans réinventer la roue
- Base pour outils HPC légers (calcul scientifique africain)
- Base pour drivers embarqués (drones, robots, IoT africain)

NKNetwork

Aujourd'hui : UDP/TCP/handshake, lobby Pong fonctionnel.

Demain :

- Middleware AAA (TCP/WS/P2P STUN/TURN/ICE) → licence aux studios de jeux africains
- Serveurs de matchmaking pour eSports africains
- VPN P2P léger (souveraineté réseau africaine)
- Streaming low-latency pour événements (concerts, conférences)
- Backend pour Mobile Money inter-opérateurs

NKImage

Aujourd'hui : codec PNG/JPG/BMP/TGA/QOI/WebP/SVG/HDR/GIF/PPM/ICO production-ready.

Demain :

- Suite de traitement d'images pour photographes africains (alternative légère à Photoshop)
- Pipeline d'images pour réseaux sociaux africains (compression intelligente bande passante limitée)
- Composant intégré aux apps Mobile Money pour la lecture de cartes d'identité, factures

NKFont + NKUI

Aujourd'hui : rendu de texte multi-tailles + UI immediate-mode.

Demain :

- Support typographies africaines (N'Ko, Tifinagh, Amharique, Geez)
- IDE éducatif fr/en pour apprendre la programmation (alternative à VSCode pour low-end devices)
- Framework UI pour apps administratives africaines (e-gouvernement)

NKRenderer (Vulkan + GL + GLES)

Aujourd'hui : PBR, IBL, shadows, materials système.

Demain :

- Moteur de rendu pour studios d'animation africains (alternative Unreal pour productions modestes)
- Moteur de visualisation industriel (jumeaux numériques d'usines/mines)
- Moteur AR/VR pour patrimoine culturel + tourisme
- Renderer pour CAO architecte (visites de plans en 3D temps réel)

NKContext (OpenGL/Vulkan/D3D/Metal)

Aujourd'hui : abstraction graphique multi-API.

Demain :

- Compatible avec toutes les configurations africaines (devices low-end Mali/Adreno, vieux GPU)
- Tableaux de bord industriels haute performance

NKEvent + NKWindow

Aujourd'hui : fenêtre + input cross-platform Windows/Linux/macOS/Android/iOS/Web.

Demain :

- Framework pour kiosques tactiles africains (banques, gares, hôpitaux)
- Support gamepads africains low-cost
- Plateforme pour bornes interactives publiques

Jenga (build system)

Aujourd'hui : 7 plateformes, packaging MSI/EXE/ZIP/APK/AAB/IPA/DEB/PKG/DMG.

Demain :

- **Jenga Cloud** : CI/CD pour devs africains à 5-50 \$/mois (concurrent low-cost de GitHub Actions/Circle CI)
- **Jenga Enterprise** : support + intégrations entreprise (à terme remplacer CMake/Bazel pour les équipes africaines)
- Outil de scolarité (étudiants compilent leurs projets sans installer 50 outils)
- Plateforme de distribution d'apps africaines (alternative légère à Steam pour les jeux africains)

NKAudio (à venir)

Demain :

- Librairie audio pour les apps musicales africaines (Spotify-like pour la musique locale)
- Mocap audio pour podcasts africains
- Synthèse vocale fait pour les langues africaines (TTS Wolof, Lingala, Fulfulde, Swahili)

Pong + futurs jeux

Aujourd'hui : Pong Ultra Arena V1.

Demain :

- Mini-jeux casual africains : Awalé Online, Songo Online, Yele Online (avec leaderboards pan-africains)
- Roi du Foot Africain — simulateur de carrière footballeur africain (CAN, championnats nationaux)
- Tata Bantou — RPG narratif inspiré de la mythologie bantoue, marketing africain et international

PV3DE (sujet recherche)

Demain :

- Produit fini pour les facultés de médecine africaines (alternatives aux solutions occidentales chères)
- Extension aux pathologies tropicales (formation paludisme, drépanocytose, fièvre Lassa, Ebola)
- Adaptable à d'autres formations professionnelles (police, pompiers, douaniers — formation par simulation)

Synergies entre modules = effets de levier

```

NKCore + NKMath + NKMemory  ┌
                             └─→ HPC scientifique africain
NKThreading + NKNetwork      ┌

NKRenderer + NKContext + NKWindow ┌
                                └─→ Suite création 3D + visualisation
NKImage + NKFont + NKUI        ┌

Tout ce qui précède + Jenga  ───→ Écosystème complet déployable partout

+ Pong / PV3DE / autres apps ───→ Vitrine + revenus + crédibilité

```

8. Risques & mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Épuisement du fondateur (burnout)	Élevée	Critique	Triple casquette = revenus stables, pas pression VC, pace générationnel
Concurrence Unity/Unreal qui baisse les royalties	Moyenne	Moyen	Notre angle reste open-source + africanité, leur baisse de prix ne change pas notre niche
Pas de contributeurs externes en 18 mois	Moyenne	Élevé	Documentation FR, formation ENSPY, présence événements, build in public
Pas de premiers clients B2B en 2027	Moyenne	Élevé	Démarchage actif universités/ONG, partenariats facultés
Régulations africaines imprévisibles	Faible	Faible	SARL Cameroun stable, diversification revenus pan-africaine
Brain drain (associés partis)	Moyenne	Moyen	Co-fondateurs avec ancrage africain réel, pas juste revenu
Concurrence locale (autres dev camerounais)	Faible	Faible	Avance technique de 3-5 ans, communauté à fédérer plutôt qu'à combattre
Hardware/électricité instable	Élevée	Moyen	Travail offline-first, backups multiples (NAS local + cloud), groupe électrogène
Connexion internet africaine	Élevée	Moyen	Code optimisé pour bande passante limitée, mirrors locaux Github
Cybersécurité (vol de code)	Faible	Élevé	Code public open-source = pas de secret à voler ; brand est la valeur

9. Besoins en financement

Bootstrap (2026) — 0-5 k \$

Source actuelle : revenus enseignement + dons SupporterScene + économies personnelles.

Suffisant pour : tenir 12-18 mois en mode solo lean.

Seed (2027-2028) — 50-200 k \$

Usages :

- Salaires : 1-2 dev senior (24 mois)
- Marketing : conférences africaines, communication
- Infrastructure : 1 VPS Hetzner + outils SaaS minimum
- Opérations : SARL fiscalité, juridique, comptabilité

Sources potentielles :

- Subvention recherche (PV3DE → bourse master/thèse + équipement)
- Subvention culture/numérique (Ministère de l'Économie Numérique Cameroun, Agence Universitaire de la Francophonie)
- Don philanthropique (Mo Ibrahim Foundation, Tony Elumelu Foundation)
- Programme accélérateur (Orange Digital Center, MEST Africa, Africalnk)
- Revenus services + licences B2B

Series A (2029-2030) — 500 k \$ — 2 M \$ (si pertinent)

Usages :

- Équipe 5-8 ETP
- Bureaux Yaoundé + Abidjan
- 2-3 produits commerciaux lancés
- Marketing pan-africain

Sources potentielles :

- VC africain (Partech Africa, TLcom Capital, Norrsken22)
- Fonds souverain ou stratégique (Smart Africa, AfDB)
- Co-investissement diaspora (LP via Africinvest)
- ⚠ **Non recommandé** : VC Silicon Valley classique (incompatibilité philosophique)

Long terme — auto-financement

Objectif : à partir de Y5 (2030+), être profitable et croître sur fonds propres ou JV stratégiques (pas de VC traditionnel).

Annexe A — Indicateurs externes 2026 à suivre

- **Croissance tech africaine** : Disrupt Africa Funding Report (annuel)
- **Adoption mobile** : GSMA Mobile Economy Africa
- **Investissements VC Afrique** : Briter Bridges, Partech Africa Tech Venture Capital Report

- **Concurrents directs** : recherche annuelle "moteur 3D Afrique", "build system Africa"
- **Communauté tech** : Africa Tech Festival (Cape Town), DevFest Africa, GITEX Africa, Africalnk

Annexe B — Mantras opérationnels

- "Livrer chaque semaine. Pas chaque mois."
- "Documenter en français en priorité. L'anglais peut attendre."
- "Open-source est notre marketing."
- "Pas d'employé avant le revenu. Pas de bureau avant l'équipe."
- "Tenir 10 ans est notre moat."
- "Le succès se mesure en livrables, pas en ronds de jambes."

Document vivant — mis à jour à chaque révision majeure de la stratégie.

Rédigé pour Rihen Universe par Rodolf Séderis TEUGUIA TADJUIDJE.

Yaoundé, Cameroun — 20 mai 2026.